

Лабораторная работа 2. Исследование протокола TCP и алгоритма управления очередью RED

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Исследовать протокол TCP и алгоритм управления очередью RED.

Задания

- Выполнить пример с дисциплиной RED
- Выполнить упражнение

Выполнение лабораторной работы

Пример с дисциплиной RED

```
set nf [open out.nam w]
$ns namtrace-all $nf
set f [open out.tr w]
$ns trace-all $f

# открытие на запись файла трассировки out.tr
# для регистрации всех событий
set f [open out.tr w]
# все регистрируемые события будут записаны в переменную f
$ns trace-all $f
# Процедура finish:
proc finish {} {
    global tchan_
    # подключение кода AWK:
    set awkCode {
        {
            if ($1 == "Q" && NF>2) {
                print $2, $3 >> "temp.q";
                set end $2
            }
            else if ($1 == "a" && NF>2)
                print $2, $3 >> "temp.a";
        }
    }
    set f [open temp.queue w]
    puts $f "TitleText: RED :D"
    puts $f "Device: Postscript"
    if {[info exists tchan_]} {
        close $tchan_
    }
}
```

Рис. 1: Код RED.tcl(1 часть)

Пример с дисциплиной RED

```
}  
exec zn -f temp.q temp.a  
exec touch temp.a temp.q  
  
exec awk $awkCode all.q  
puts $f \"Ochered\"  
exec cat temp.q >0 $f  
puts $f \"\\n\\\"$r_ochered\"  
exec cat temp.a >0 $f  
close $f  
  
# Запуск xgraph с графиком окна TCP и очереди:  
exec xgraph -bb -tk -x time -t \"TCP Reno CWND\" WindowVsTimeReno &  
exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.queue &  
exit 0  
}  
  
# Формирование файла с данными о размере окна TCP:  
proc plotWindow {tcpSource file} {  
    global ns  
    set time 0.01  
    set now [$ns now]  
    set cwnd [$tcpSource set cwnd]  
    puts $file \"$now $cwnd\"  
    $ns at [expr $now+$time] \"plotWindow $tcpSource $file\"  
}  
  
# Удалю сетку:  
set N 5  
for {set i 1} {$i < $N} {incr i} {
```

Рис. 2: Код RED.tcl(2 часть)

Пример с дисциплиной RED

```
set node_(s$i) [$ns node]
}

set node_(r1) [$ns node]
set node_(r2) [$ns node]

# Соединения:

$ns duplex-link $node_(s1) $node_(r1) 10Mb 2ms DropTail
$ns duplex-link $node_(s2) $node_(r1) 10Mb 3ms DropTail
$ns duplex-link $node_(r1) $node_(r2) 1.5Mb 20ms RED
$ns queue-limit $node_(r1) $node_(r2) 25
$ns queue-limit $node_(r2) $node_(r1) 25
$ns duplex-link $node_(s3) $node_(r2) 10Mb 4ms DropTail
$ns duplex-link $node_(s4) $node_(r2) 10Mb 5ms DropTail

# Агенты и приложения:

set tcp1 [$ns create-connection TCP/Reno $node_(s1) TCPSink $node_(s3) 0]
$tcp1 set window_ 15

set tcp2 [$ns create-connection TCP/Reno $node_(s2) TCPSink $node_(s3) 1]
$tcp2 set window_ 15

set ftp1 [$tcp1 attach-source FTP]
set ftp2 [$tcp2 attach-source FTP]

# Мониторинг размера окна TCP:

set windowVsTime [open WindowVsTimeReno w]
set qmon [$ns monitor-queue $node_(r1) $node_(r2) [open qm.out w] 0.1];
[$ns link $node_(r1) $node_(r2)] queue-sample-timeout;

# Мониторинг очереди:

set redq [[$ns link $node_(r1) $node_(r2)] queue]
set tchan_ [open all.q w]
$redq trace curq_
```

Рис. 3: Код RED.tcl(3 часть)

Пример с дисциплиной RED

```
$redq trace ave_  
$redq attach $tchan_  
# Добавление at-событий:  
$ns at 0.0 "$ftp1 start"  
$ns at 1.1 "plotWindow $tcp1 $windowVsTime"  
$ns at 3.0 "$ftp2 start"  
$ns at 10 "finish"  
# запуск модели  
$ns run
```

Рис. 4: Код RED.tcl(4 часть)

Пример с дисциплиной RED

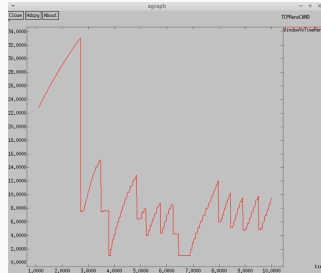


Рис. 5: График динамики размера окна TCP

Пример с дисциплиной RED

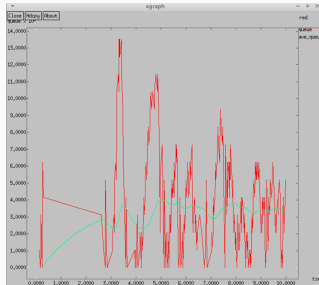


Рис. 6: График динамики длины очереди и средней длины очереди

Пример с дисциплиной RED

```
# Агенты и приложения:
set tcp1 [$ns create-connection TCP/Newreno $node_(s1) TCPSink $node_(s3) 0]
$tcp1 set window 15
set tcp2 [$ns create-connection TCP/Reno $node_(s2) TCPSink $node_(s3) 1]
$tcp2 set window 15
```

Рис. 7: Изменение с Reno на Newreno

Пример с дисциплиной RED

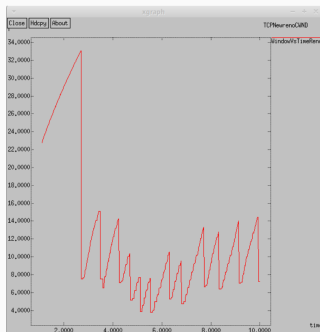


Рис. 8: График с Newreno

Пример с дисциплиной RED

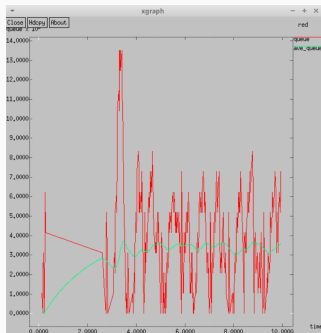


Рис. 9: График red при использовании Newreno

Пример с дисциплиной RED

```
# Агенты и приложения:  
set tcp1 [$ns create-connection TCP/Vegas $node_(s1) TCPSink $node_(s3)  
$tcp1 set window_ 15  
set tcp2 [$ns create-connection TCP/Reno $node_(s2) TCPSink $node_(s3) 1  
$tcp2 set window_ 15
```

Рис. 10: Изменение Newreno на Vegas

Пример с дисциплиной RED

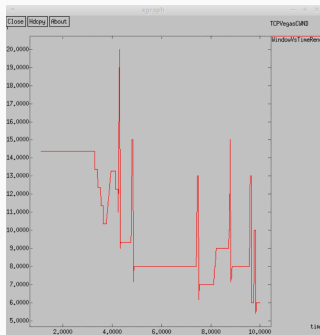


Рис. 11: График с Vegas

Пример с дисциплиной RED

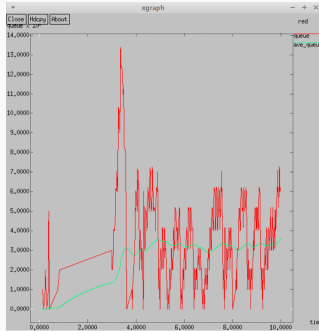


Рис. 12: График red при использовании Vegas

```
set f [open temp.queue w]
puts $f "TitleText: RED :D"
puts $f "Device: Postscript"
puts $f "0.Color: Green"
puts $f "1.Color: orange"
if { [info exists tchan_] } {
close $tchan_
}
exec rm -f temp.q temp.a
exec touch temp.a temp.q

exec awk $awkCode all.q
puts $f "\Ochered"
exec cat temp.q >& $f
puts $f "\n" "Sr_Ochered"
exec cat temp.a >& $f
close $f

# Запуск xgraph с графиком окна TCP и очереди:
exec xgraph -fg pink -bg black -bb -tk -x time -t "TCP Reno Cwnd" WindowVsTimeReno &
exec xgraph -fg white -bg black -bb -tk -x time -y ochered temp.queue &
exit 0
}
```

Рис. 13: Внесение изменений в настройки отображения

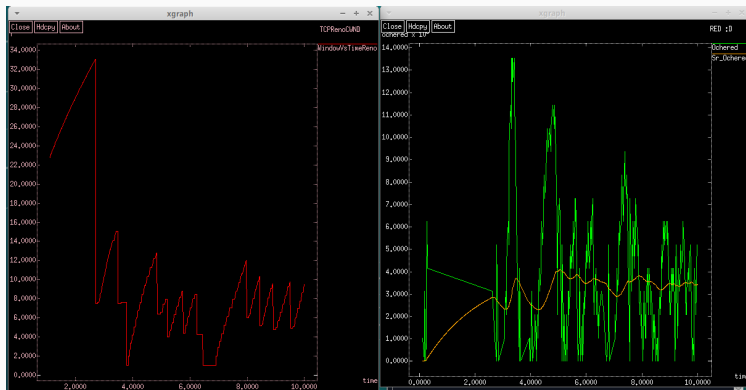


Рис. 14: Окна графиков с новыми настройками

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я исследовала протокол TCP и алгоритм управления очередью RED, получив некоторые навыки при работе с ними.